

90

Nombre: Valentina
Nº de Legajos:

Matemática C: Evaluación Módulo I (27/09/22)

Tema I

1. Considerar la siguiente función definida por una serie de potencias:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{4^n n}$$

- B- a) Hallar el radio e intervalo de convergencia de la serie. Indicar donde converge absolutamente.
B b) Determinar $f(3)$, $f'(3)$ y el polinomio de Taylor de grado 1 de $f(x)$ centrado en $x = 3$.
M-2. a) Obtener el desarrollo de Taylor de $\sin(x)$ centrado en $3\pi/2$. Indicar el intervalo de validez.
B b) Hallar el polinomio de Taylor $p_2(x)$ de grado 2 de $\sin(x)$ centrado en $3\pi/2$, y graficarlo junto con $\sin(x)$. Dar una cota superior para la diferencia $|\sin(x) - p_2(x)|$ válida $|x - 3\pi/2| < 1/2$.
B c) Mediante a) o b), Hallar el límite $\lim_{x \rightarrow 3\pi/2} \frac{1 + \sin(x)}{(x - 3\pi/2)^2}$.

3. Dado el sistema de ecuaciones
$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ x - y + z = \beta \\ 2x - 5y + \alpha z = 2 \end{cases} \quad \text{con } x, y, z \text{ incógnitas,}$$

- B a) Determinar, en caso de que existan, los valores de α y β para los cuales el sistema es:
B i) compatible determinado, ii) compatible indeterminado y iii) incompatible.
b) Hallar el conjunto solución en todos los casos compatibles. Interpretarlo geoméricamente.

- B-4. a) Escribir sistema del prob. 3 en forma matricial y hallar el determinante de su matriz de coeficientes, indicando su significado geométrico. ¿Para qué valores de α es esta matriz singular?
B b) Si $A = \begin{pmatrix} 1 & -\gamma \\ 1 & -1 - \gamma \end{pmatrix}$ hallar, para $\gamma \in \mathbb{R}$ general: i) $\det(2A^{20})$, ii) $\det(B)$, con $B = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A^T \end{pmatrix}$ de 4×4 .
B B B B iii) A^{-1} (en caso de que exista), iv) C tal que $AC = A^T - A$ (usar A^{-1} ; T indica traspuesta).
c) Si $M = B^T B$, con B una matriz genérica de $n \times n$ no singular,
i) ¿Es M no singular? Justificar y en tal caso expresar M^{-1} en términos de B^{-1} .
B ii) ¿Es M necesariamente simétrica? Justificar.

- B 5. a) Dado el conjunto de vectores $C = \{(1, 1), (2, 1), (3, -1)\} \subset \mathbb{R}^2$,
i) ¿Es linealmente independiente? ii) ¿Genera $\mathbb{R}^2$? iii) ¿Es una base de $\mathbb{R}^2$? Justificar.
B b) Sea $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x - z = 0\}$. ¿Es subespacio de $\mathbb{R}^3$? Justificar la respuesta y en caso afirmativo hallar una base de S y su dimensión. Interpretar geoméricamente.
B c) Considerar la matriz de coeficientes (de 3×3) del prob. 3. Definir su rango y nulidad y explicar su significado, indicando sus valores en función de α . Escribir también su espacio fila, en función de α .
B-

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{4^n \cdot n} \quad a) \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-3)^{n+1}}{4^{n+1}(n+1)} \cdot \frac{4^n n}{(x-3)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-3)(n)}{4(n+1)} \right|$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-3)n}{4(n+1)} \right| = \left| \frac{x-3}{4} \right| \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n}{n+1} \right| = \left| \frac{x-3}{4} \right| < 1 \quad \downarrow \text{convergencia}$$

$$x-3 < 4 \rightarrow x < 7 \\ -(x-3) < 4 \rightarrow x > -1 \quad -1 < x < 7 \quad \text{Converge ABS.} \Rightarrow |x-3| < 4 \rightarrow \text{Radio de CV}$$

$$\Rightarrow x = 7?$$

$$f(7) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{4^n n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \Rightarrow \text{Armonica} \Rightarrow \text{Diverge}$$

$$\Rightarrow x = -1$$

$$f(-1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-4)^n}{4^n n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \quad \text{Alternante Leibniz} \quad C_n = \frac{1}{n} \quad C_{n+1} \leq C_n \quad \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{n} \quad n \leq n+1 \checkmark$$

Converge
Pero NO Absolutamente

$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n = 0 \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \checkmark$

$$a) \text{Radio de CV. } |x-3| < 4$$

$$x \in (-1, 7) \quad \circ \quad -1 < x < 7 \rightarrow \text{converge absolutamente.}$$

$$b) f(3), f'(3), P_{1n}(x), \text{ centrodo } x=3 \quad \text{convergencia}$$

$$x=3 \text{ E intervalo de convergencia}$$

$$\Rightarrow P_{1n}(x) = \sum_{n=1}^1 \frac{(x-3)^n}{4^n \cdot n} = \frac{(x-3)}{4} = f(3) + \frac{f'(3)(x-3)^1}{1!}$$

$$\Rightarrow \boxed{f(3) = 0 \quad \wedge \quad f'(3) = \frac{1}{4}} \quad \checkmark$$

2. $f(x) = \sin(x) \rightarrow$ Taylor centrado en $3\pi/2 = 270^\circ$

$$P_n(x) = f\left(\frac{3\pi}{2}\right) + f'\left(\frac{3\pi}{2}\right)(x - \frac{3\pi}{2}) + \frac{f''\left(\frac{3\pi}{2}\right)}{2!}(x - \frac{3\pi}{2})^2 + \dots + \frac{f^{(n)}\left(\frac{3\pi}{2}\right)}{n!}(x - \frac{3\pi}{2})^n$$

$f(x) = \sin(x)$
 $f'(x) = \cos(x)$
 $f''(x) = -\sin(x)$
 $f'''(x) = -\cos(x)$

$$P_4(x) = (-1) + 0(x - \frac{3\pi}{2}) + \frac{(1)(x - \frac{3\pi}{2})^2}{2!} + 0 + \frac{(-1)(x - \frac{3\pi}{2})^4}{4!}$$

? True

a) $P_n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n)!} (x - \frac{3\pi}{2})^{2n} \Rightarrow \forall x, -\infty < x < \infty$

$$P_2(x) = \sum_{n=0}^1 \frac{(-1)^{n+1}}{(2n)!} (x - \frac{3\pi}{2})^{2n} = (-1) + \frac{(-1)^2 (x - \frac{3\pi}{2})^2}{2!} = -1 + \frac{(x - \frac{3\pi}{2})^2}{2}$$

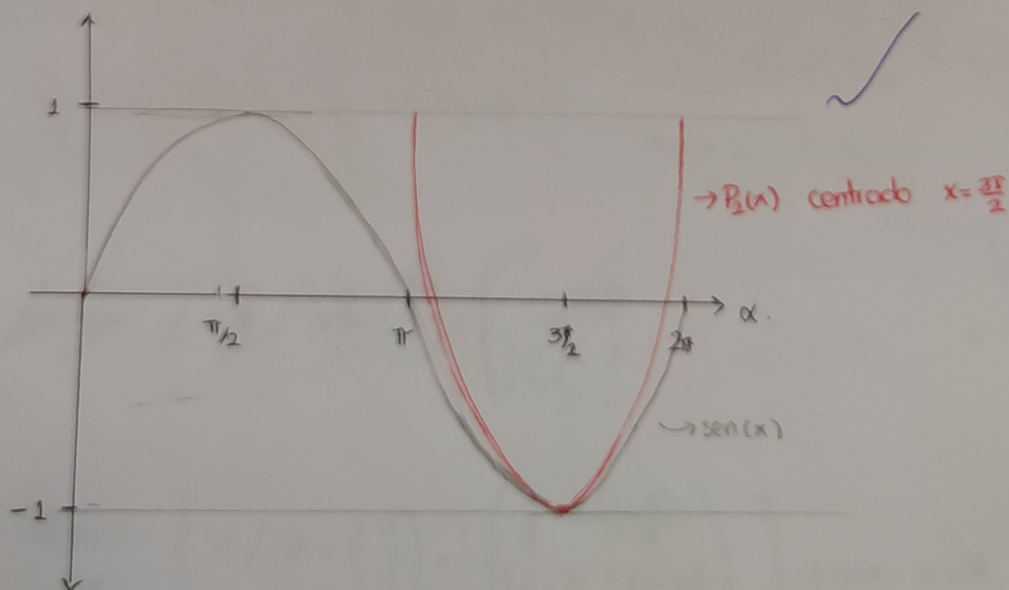
$$\sin(x) = P_2(x) + R_2(x)$$

$|x - 3\pi/2| < 1/2$

↓ calculante.

$$\Rightarrow |\sin(x) - P_2(x)| = |R_2(x)| = \left| \frac{(-1)^3}{(2 \cdot 2)!} \cdot (x - \frac{3\pi}{2})^2 \right| = \left| -\frac{(x - \frac{3\pi}{2})^4}{4!} \right| < \left| -\frac{(1/2)^4}{24} \right|$$

$$|R_2(x)| < \left| \frac{1/16}{24} \right| = \left| \frac{1}{384} \right| = 0,00260$$



c) $\lim_{x \rightarrow \frac{3\pi}{2}} \frac{1 + \sin(x)}{(x - \frac{3\pi}{2})^2} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{1 + P_2(x) + \mathcal{O}((x - \frac{3\pi}{2})^3)}{(x - \frac{3\pi}{2})^2} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{1 + (-1) + \frac{(x - \frac{3\pi}{2})^2}{2}}{(x - \frac{3\pi}{2})^2} + \lim_{x \rightarrow a} \frac{\mathcal{O}((x - \frac{3\pi}{2})^3)}{(x - \frac{3\pi}{2})^2}$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{3\pi}{2}}$$

$$\frac{\frac{1}{2}}{1} = \frac{1}{2}$$

3.
$$\begin{aligned} x+2y-z &= 1 \\ x-y+z &= \beta \\ 2x-5y+az &= 2 \end{aligned} \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & \beta \\ 2 & -5 & a & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{f_2-f_1, f_3-2f_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 2 & \beta-1 \\ 0 & -9 & a-2 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{f_3-3f_2}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 2 & \beta-1 \\ 0 & 0 & a-4 & 3-3\beta \end{array} \right)$$
 Si $a-4=0 \wedge 3-3\beta \neq 0 \Rightarrow$ Sistema Incompatible (Abs).
 $a=4 \quad \beta \neq 1.$

$\downarrow$
 Si $a-4=0 \wedge 3-3\beta=0 \Rightarrow$ sistema compatible Indeterminado (una fila se va)
 $a=4 \quad \beta=1.$

Si $a-4 \neq 0 \Rightarrow$ Sistema Compatible Determinado. (3 Puntos, puedo despejar z).
 $a \neq 4$

iii) SI $a=4 \quad \beta \neq 1$

i) JCD. $a \neq 4.$

ii) JCI $a=4 \quad \beta=1.$

b) JCD $a \neq 4. \Rightarrow \begin{cases} (a-4)z = 3-3\beta \\ -3y+2z = \beta-1 \\ x+2y-z = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} z &= \frac{3(1-\beta)}{a-4} \\ y &= \frac{(\beta-1)-2z}{-3} = \frac{(1-\beta)+2}{3} \left(\frac{3(1-\beta)}{a-4} \right) \\ x &= 1-2y+z \end{aligned}$

~~Solucion $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-2\left(\frac{1-\beta}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3(1-\beta)}{a-4}\right) + \frac{3(1-\beta)}{a-4} \\ \frac{1-\beta}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3(1-\beta)}{a-4} \\ \frac{3(1-\beta)}{a-4} \end{pmatrix}$~~

$\hookrightarrow 1-2\left(\frac{1-\beta}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3(1-\beta)}{a-4}\right) + \frac{3(1-\beta)}{a-4}$

$1-\frac{2}{3} + \frac{4(1-\beta)}{a-4} + \frac{3(1-\beta)}{a-4}$

$\frac{1}{3} + \frac{7(1-\beta)}{a-4}$

Solucion = $\left\{ v / v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} + \frac{7(1-\beta)}{a-4} \\ \frac{1-\beta}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3(1-\beta)}{a-4} \\ \frac{3(1-\beta)}{a-4} \end{pmatrix} \right\} \rightarrow a \neq 4 \quad a \in \mathbb{R}.$
 $\rightarrow$ un punto del espacio que varia. con el valor de β .

JCI $a=4 \quad \beta=1 \Rightarrow \begin{cases} x+2y-z=1 \\ -3y+2z=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} x &= 1-2y+z = 1-2y+\frac{3}{2}y \\ z &= \frac{3}{2}y. \end{aligned}$

4 a) $\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & +1 \\ 2 & -5 & a \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_X = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}}_b \rightarrow \text{forma matricial.}$

$\det(A)?$

$\boxed{\det(A) = \det(A^3) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & a-4 \end{vmatrix} = (a-4) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \end{vmatrix} = (a-4) \cdot -3 = 12-3a.}$

matriz
pivotada
en el punto
3 usando
propiedades del
determinante

Si la matriz A es SINGULAR $\Rightarrow \det(A) = 0 \Rightarrow \underline{a = 4}$ $\swarrow$ NO inversible.

b) $A = \begin{pmatrix} 1 & -\gamma \\ 1 & -1-\gamma \end{pmatrix} \quad \gamma \in \mathbb{R}$

$\boxed{\det A = (-1-\gamma) - (-\gamma) = -1-\gamma+\gamma = -1}$

i) $\boxed{\det(2A^{20}) = (2^2) \cdot \det(A^{20}) = 4 (\det(A))^{20} = 4 (-1)^{20} = 4}$

$\downarrow$
 $\det(\underbrace{A \cdot A \cdot A \dots A}_{20}) = \underbrace{\det(A) \cdot \det(A) \dots \det(A)}_{20}$

ii) $\det(B) \mid B = \begin{pmatrix} \begin{matrix} A & \begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1-\gamma & 0 & 0 \\ 1-1-\gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \gamma & -1-\gamma \end{matrix} \\ A^T \end{matrix}$

$\boxed{\det(B) = \begin{vmatrix} A & 0 \\ 0 & A^T \end{vmatrix} = \det(A \cdot A^T) - \det(0 \cdot 0)}$
 $= \underbrace{\det(A^T)}_{=\det(A)} \cdot \det(A) = \det(A)^2 = (-1)^2 = 1$

iii) $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1+\gamma & -\gamma \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

$\downarrow$
 $\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -\gamma & 1 & 0 \\ 1 & -1-\gamma & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow f_2 - f_1$

$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -\gamma & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow f_2 \cdot (-1)$

$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & -\gamma & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right) \rightarrow f_1 + \gamma f_2$

$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1+\gamma & -\gamma \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right)$

$$iv) \quad AC = A^T - A \Rightarrow \underbrace{A^{-1}A}_I C = A^{-1}(A^T - A) \Rightarrow C = A^{-1}A^T - \underbrace{A^{-1}A}_I = A^{-1}A^T - I$$

$$C = \begin{pmatrix} 1+\gamma & -\gamma \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -\gamma & -1-\gamma \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+\gamma+\gamma^2 & 1+2\gamma+\gamma^2 \\ 1+\gamma & 2+\gamma \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$1+1+\gamma$$

$$C = \begin{pmatrix} \gamma+\gamma^2 & 1+2\gamma+\gamma^2 \\ 1+\gamma & \gamma+1 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

c) $M = B^T B \hookrightarrow B^{n \times n}$ No singular $\Rightarrow \det(B) \neq 0$ $\nearrow$ invertible $\Rightarrow B^{-1} \exists$

i) M es no singular? $\rightarrow \det(M) \neq 0$?

$$\det(M) = \det(B^T B) = \det(B^T) \cdot \det(B) = \underbrace{\det(B)^2}_{\neq 0} \Rightarrow \boxed{\neq 0} \quad \begin{matrix} M \text{ es} \\ \text{no singular} \end{matrix}$$

$\downarrow$
B no singular

$$\boxed{M^{-1} = (B^T B)^{-1} = B^{-1} (B^T)^{-1} = B^{-1} (B^{-1})^T} \quad \checkmark$$

ii) M es simetrica? $\Rightarrow M = M^T$?

$$\boxed{M^T = (B^T B)^T = B^T (B^T)^T = \underbrace{B^T \cdot B}_M = M} \Rightarrow M \text{ es simetrica.}$$

c) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & -5 & a \end{pmatrix} = A$

$$R(A) = ?$$

$$N(A) = ?$$

$$R(A) + N(A) = \text{Nº de Columnas de } A = 3.$$

↓ A pivotada en 3.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & a-4 \end{pmatrix}$$

↗ si

$$a=4 \Rightarrow$$

se anula 1 fila.

$$R(A) = 2 \Rightarrow N(A) = 1.$$

$$EF(A) = \{ (1, 2, -1), (0, -3, 2) \}.$$

↓

$$\text{si } a \neq 4 \Rightarrow R(A) = 3. \quad N(A) = 0.$$

$$EF(A) = \{ (1, 2, -1), (0, -3, 2), (0, 0, a-4) \}.$$